

Bài 5 — Mô hình phân cụm

Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

Bài tập 5 — Mô hình phân cụm

Câu 5.1.1 — K-means với $k = 2$

Cho các điểm trong $\mathbb{R}^2$:

$$P_1 = (1, 1), \quad P_2 = (2, 1), \quad P_3 = (4, 3), \quad P_4 = (5, 4).$$

Khởi tạo hai tâm $C_1^{(0)} = (1, 1) = P_1$, $C_2^{(0)} = (5, 4) = P_4$, và xét khoảng cách Euclidean.

Lần lặp đầu tiên (gán cụm theo hai tâm ban đầu). Với mọi điểm P , ta so sánh $d(P, C_1^{(0)})$ và $d(P, C_2^{(0)})$, chọn cụm có khoảng cách nhỏ hơn.

- P_1 : $d(P_1, C_1^{(0)}) = 0$, $d(P_1, C_2^{(0)}) = \sqrt{(5-1)^2 + (4-1)^2} = 5$, chọn cụm 1.
- P_2 : $d(P_2, C_1^{(0)}) = 1$, $d(P_2, C_2^{(0)}) = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$, chọn cụm 1.
- P_3 : $d(P_3, C_1^{(0)}) = \sqrt{(4-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{13}$,
 $d(P_3, C_2^{(0)}) = \sqrt{(5-4)^2 + (4-3)^2} = \sqrt{2}$, chọn cụm 2.
- P_4 : $d(P_4, C_1^{(0)}) = 5$, $d(P_4, C_2^{(0)}) = 0$, chọn cụm 2.

Vậy sau bước gán đầu ta được hai cụm $\mathcal{S}_1^{(0)} = \{P_1, P_2\}$, $\mathcal{S}_2^{(0)} = \{P_3, P_4\}$.

Cập nhật tâm. Tâm mới là trung bình cộng tọa độ các điểm trong mỗi cụm:

$$C_1^{(1)} = \frac{P_1 + P_2}{2} = \left(\frac{3}{2}, 1\right), \quad C_2^{(1)} = \frac{P_3 + P_4}{2} = \left(\frac{9}{2}, \frac{7}{2}\right) = (4, 5, 3, 5).$$

Vòng tiếp theo. Với $C_1^{(1)}, C_2^{(1)}$ như trên, một lần nữa tính khoảng cách đến từng tâm cho $P_1, \dots, P_4$. Ta được phép phân cụm không đổi so với bước trước (hai cụm vẫn là $\{P_1, P_2\}$ và $\{P_3, P_4\}$).

Đồng thời, trung bình của các điểm trong hai cụm đó trùng hệt $C_1^{(1)}$ và $C_2^{(1)}$, nên không có chỗ chỉnh tâm nữa. Thuật toán *dừng* và đây là kết quả cuối:

Cụm 1: $\{P_1, P_2\}$, **tâm cuối:** $(\frac{3}{2}, 1)$.
Cụm 2: $\{P_3, P_4\}$, **tâm cuối:** $(\frac{9}{2}, \frac{7}{2})$.

Câu 5.1.2 — K-means với $k = 2$

Các điểm:

$$A(1, 2), \quad B(2, 1), \quad C(4, 3), \quad D(5, 4), \quad E(3, 5), \quad F(6, 5).$$

Khởi tạo $C_1^{(0)} = (1, 2) = A$, $C_2^{(0)} = (5, 4) = D$.

(a) Gán cụm ở lần lặp đầu. Ta xét khoảng cách Euclidean đến hai tâm ban đầu:

- $d(A, C_1^{(0)}) = 0$, $d(A, C_2^{(0)}) = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$, cụm 1.
- $d(B, C_1^{(0)}) = \sqrt{2}$, $d(B, C_2^{(0)}) = 3\sqrt{2}$, cụm 1.
- $d(C, C_1^{(0)}) = \sqrt{10}$, $d(C, C_2^{(0)}) = \sqrt{2}$, cụm 2.
- $d(D, C_1^{(0)}) = 2\sqrt{5}$, $d(D, C_2^{(0)}) = 0$, cụm 2.
- $d(E, C_1^{(0)}) = \sqrt{13}$, $d(E, C_2^{(0)}) = \sqrt{5}$, cụm 2.
- $d(F, C_1^{(0)}) = \sqrt{34}$, $d(F, C_2^{(0)}) = \sqrt{2}$, cụm 2.

Vậy lần đầu các cụm là $\mathcal{S}_1 = \{A, B\}$, $\mathcal{S}_2 = \{C, D, E, F\}$.

(b) Hai tâm sau khi cập nhật một lần.

$$C_1^{(1)} = \frac{A + B}{2} = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = (1,5, 1,5),$$

$$C_2^{(1)} = \frac{C + D + E + F}{4} = \left(\frac{4+5+3+6}{4}, \frac{3+4+5+5}{4}\right) = \left(\frac{9}{2}, \frac{17}{4}\right) = (4,5, 4,25).$$

(c) **Tiếp tục đến hội tụ.** Ở vòng tiếp theo, với $C_1^{(1)} = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ và $C_2^{(1)} = (\frac{9}{2}, \frac{17}{4})$, ta nhận lại đúng phép chia cụm như trên $\{A, B\}$ và $\{C, D, E, F\}$, và hai vector trung bình nhập vai các cụm này vẫn là $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ và $(\frac{9}{2}, \frac{17}{4})$, không đổi nữa. Thuật toán kết thúc!

Kết luận:

Cuối cùng: cụm 1 = $\{A, B\}$, tâm $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$;
cụm 2 = $\{C, D, E, F\}$, tâm $(\frac{9}{2}, \frac{17}{4})$.

Câu 5.1.3 — K-means với $k = 2$ trên bảy đối tượng

Các điểm có hai đặc trưng x_1, x_2 :

Đối tượng	x_1	x_2
1	1,0	1,0
2	1,5	2,0
3	3,0	4,0
4	5,0	7,0
5	3,5	5,0
6	4,5	5,0
7	3,5	4,5

Khởi tạo $C_1^{(0)}$ là đối tượng 1, $C_2^{(0)}$ là đối tượng 4.

Lần lặp $t = 0$ (gán). Ta đối chiếu khoảng cách tới hai tâm $(1, 1)$ và $(5, 7)$; các đối tượng 1, 2, 3 gần $(1, 1)$ hơn, các đối tượng còn lại gần $(5, 7)$ hơn.

Đặc biệt đối với đối tượng 3 = $(3, 4)$:

$$d_3(C_1^{(0)}) = \sqrt{(3-1)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{13},$$

$$d_3(C_2^{(0)}) = \sqrt{(5-3)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{13}.$$

Hai cự ly bằng nhau; trong giải tay ta cố định quy tắc phá hoà là đặt vào cụm có chỉ số nhỏ hơn, nên đối tượng 3 được đặt vào cụm 1. Ta được hai cụm sau vòng đầu:

$$\mathcal{S}_1^{(\text{sau } 0)} = \{1, 2, 3\}, \quad \mathcal{S}_2^{(\text{sau } 0)} = \{4, 5, 6, 7\}.$$

Trung bình của các điểm trong hai cụm cho các tâm mới:

$$C_1^{(1)} = \left(\frac{11}{6}, \frac{7}{3}\right) \approx (1,833, 2,333), \quad C_2^{(1)} = \left(\frac{33}{8}, \frac{43}{8}\right) = (4,125, 5,375).$$

Lần lặp $t = 1$ (gán lại). Với hai tâm vừa cập nhật, các đối tượng $\{1, 2\}$ nằm gần $C_1^{(1)}$, các đối tượng $\{3, 4, 5, 6, 7\}$ nằm gần $C_2^{(1)}$.

Giờ hai cụm là $\{1, 2\}$ và $\{3, 4, 5, 6, 7\}$.

Khi đó hai tâm cập nhật là:

$$C_1^{(2)} = \left(\frac{5}{4}, \frac{3}{2}\right) = (1,25, 1,5), \quad C_2^{(2)} = \left(\frac{39}{10}, \frac{51}{10}\right) = (3,9, 5,1).$$

Lần lặp $t = 2$. Một lần nữa, phép gán cụm không đổi so với bước trước, và hai vector trung bình trùng với $C_1^{(2)}, C_2^{(2)}$, nên thuật toán dừng.

Tóm tắt trạng thái các cụm theo từng vòng (theo thứ tự đã trình bày):

Sau vòng	Cụm 1	Cụm 2
Sau lần gán đầu (theo $C_1^{(0)}, C_2^{(0)}$)	$\{1, 2, 3\}$	$\{4, 5, 6, 7\}$
Sau lần gán tiếp theo và kết quả cuối	$\{1, 2\}$	$\{3, 4, 5, 6, 7\}$

Tọa độ tâm cuối cùng:

$$C_1^* = \left(\frac{5}{4}, \frac{3}{2}\right), \quad C_2^* = \left(\frac{39}{10}, \frac{51}{10}\right).$$

Câu 5.2.1 — Phân cụm phân cấp (single linkage)

Cho ba điểm $A = (1,0, 1,0)$, $B = (1,5, 1,5)$, $C = (5,0, 5,0)$ và xét khoảng cách Euclidean giữa các điểm đơn lẻ.

Ta có các cự ly đối xứng:

$$d(A, B) = \sqrt{(0,5)^2 + (0,5)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707,$$

$$d(A, C) = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \approx 5,657,$$

$$d(B, C) = \sqrt{(3,5)^2 + (3,5)^2} = \sqrt{\frac{49}{2}} = \frac{7}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{2} \approx 4,950.$$

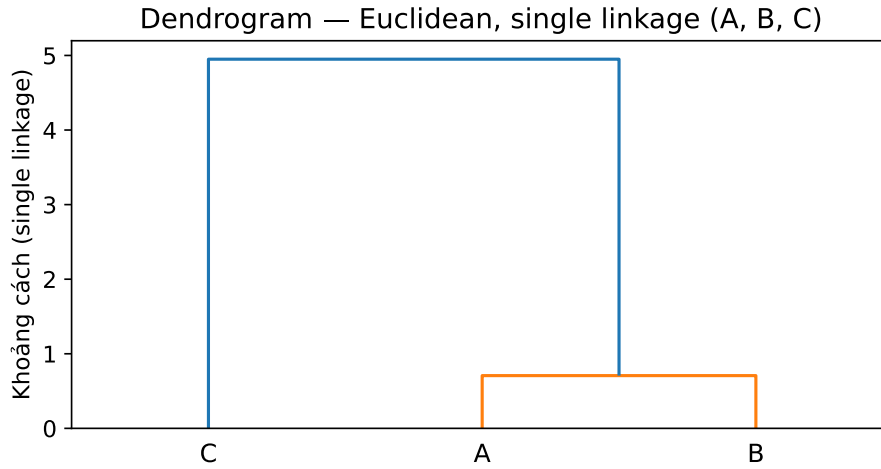
Single linkage: khoảng cách giữa hai cụm là *cự ly nhỏ nhất* giữa một điểm thuộc cụm này và một điểm thuộc cụm kia.

1. **Bước hợp nhất đầu tiên:** cự ly nhỏ nhất trong các cặp điểm là $d(A, B) = \sqrt{2}/2$, nên ghép A và B trước, độ cao nối trên dendrogram là $\sqrt{2}/2$.

2. **Bước thứ hai:** xét cụm $\{A, B\}$ và điểm C . Theo single linkage,

$$d(\{A, B\}, C) = \min\{d(A, C), d(B, C)\} = \min\{4\sqrt{2}, \frac{7\sqrt{2}}{2}\} = \frac{7\sqrt{2}}{2},$$

vì $\frac{7}{2} < 4$. Toàn bộ tập được gom lại ở cự ly $\frac{7\sqrt{2}}{2}$.



Hình 1: Dendrogram tương ứng với hai bước hợp nhất (single linkage).

Câu 5.2.2 — Phân cụm phân cấp (single linkage)

Cho $D = (3,0, 4,0)$, $E = (4,0, 4,0)$, $F = (3,0, 3,5)$.

Ta có:

$$d(D, E) = \sqrt{(4-3)^2 + (4-4)^2} = 1,$$

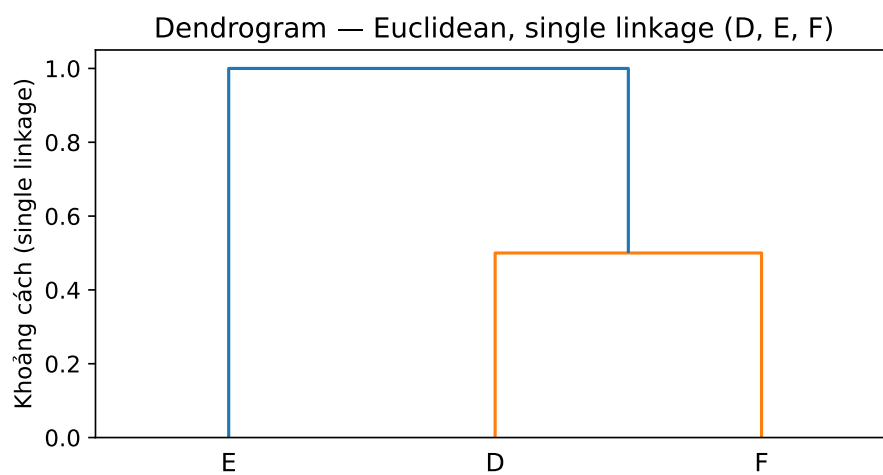
$$d(D, F) = \sqrt{0^2 + (0,5)^2} = 0,5,$$

$$d(E, F) = \sqrt{(4-3)^2 + (4-3,5)^2} = \sqrt{1,25} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118.$$

1. **Bước 1:** cự ly nhỏ nhất là $d(D, F) = 0,5$, nên hợp nhất D và F trước (độ cao 0,5).
2. **Bước 2:** giữa cụm $\{D, F\}$ và điểm E , ta áp dụng single linkage:

$$d(\{D, F\}, E) = \min\{d(E, D), d(E, F)\} = \min\{1, \frac{\sqrt{5}}{2}\} = 1,$$

vì $1 < \sqrt{5}/2$. Ghép toàn bộ ở cự ly 1.



Hình 2: Dendrogram cho ba điểm D, E, F với single linkage.